ACTIVIDAD 3: ELEMENTOS LINEALES Y NO LINEALES

🎯 Objetivo general

Guiar al estudiante en la simulación de circuitos que contengan elementos lineales tipo (R, L, C) y elementos no lineales. Se busca reforzar la comprensión de las diferencias entre modelos ideales y reales, y fomentar habilidades prácticas de medición y análisis en simulador.

🛠️ Metodología de trabajo

El diseño de cada módulo se abordará mediante un **ciclo completo de desarrollo**:

1. Circuito bajo prueba
2. Simulación del circuito bajo prueba con elementos ideales (LTSPICE)
3. Medición de características en simulación (LTSPICE)
4. Simulación funcional con modelos realistas (LTSPICE)
5. Conclusiones

🔍Marco teórico básico

Elementos lineales y elementos no lineales

- Elemento lineal: cumple con la ley de Ohm y el principio de superposición ⇒ Su respuesta (corriente o voltaje) es directamente proporcional al estímulo.
- Elemento no lineal: su comportamiento cambia con la magnitud de la señal ⇒ No hay proporcionalidad directa; la relación V-I no es una recta.

¿Son lineales los capacitores y las inductancias? **Sí** (en condiciones ideales). ⇒ En su versión **ideal**, se comportan de manera **lineal**.

- Un **capacitor ideal** cumple: I = C·(dV/dt)
- Una **inductancia ideal** cumple: `V = L·(dI/dt)`
- Estas ecuaciones son lineales porque si duplicás la señal, se duplica la respuesta.

Se los considera **elementos lineales dependientes del tiempo**. Sirven para estudiar: Respuesta a señales escalón (transitorios), Filtrado de señales según frecuencia, resonancia (en el caso de RLC). En la práctica, hay efectos no lineales por construcción (material dieléctrico o núcleo magnético). Por ejemplo: Un capacitor electrolítico viejo o una bobina con núcleo de hierro pueden mostrar comportamiento no lineal o dependencias con frecuencia/temperatura/tensión.

Elementos lineales - Circuitos RLC

Un circuito RLC es un circuito eléctrico compuesto por tres elementos pasivos: una resistencia (R), una bobina o inductor (L) y un capacitor (C). Estos circuitos pueden estar conectados en serie o en paralelo, y **son fundamentales para entender el comportamiento de sistemas eléctricos en régimen transitorio y en estado estable.**

Comportamiento general:

- Los **capacitores almacenan energía** en forma de **campo eléctrico**.
- Los **inductores almacenan energía** en forma de **campo magnético**.
- Las **resistencias disipan energía** en forma de **calor**.

Respuesta en el tiempo:

- Estos circuitos tienen un comportamiento transitorio al ser excitados (por ejemplo, con un escalón de tensión).
- Pueden presentar oscilaciones, amortiguamiento o incluso resonancia, dependiendo de los valores de R, L y C.

Aplicaciones típicas:

- Filtros de señales (pasa bajos, pasa altos, pasa banda)
- Sistemas de sintonía (radios, comunicaciones)
- Modelado de sistemas físicos oscilatorios

Tipos de circuito RLC:

- **RLC serie**: los tres elementos están conectados uno tras otro. **Es útil para estudiar la resonancia en corriente.**
- **RLC paralelo:** los tres elementos comparten los mismos nodos. Se analiza típicamente la **resonancia en tensión**.

Elementos ideales vs reales

¿Qué es un componente ideal? Es un modelo teórico sin pérdidas:

- Un resistor ideal siempre disipa energía.
- Un capacitor ideal no tiene resistencia interna ni fugas.
- Una bobina ideal no tiene resistencia ni pérdidas.

¿Qué es un componente real? Los componentes reales tienen imperfecciones.

- Un capacitor real tiene una resistencia interna en serie (ESR), una inductancia parásita (ESL), y a veces fugas.
- Una bobina real tiene resistencia interna.
- Esas imperfecciones afectan las mediciones (por ejemplo: un capacitor tarda más en cargarse).

¿Qué mido en cada circuito?

- En RC: tiempo de carga o descarga del capacitor (constante de tiempo $\tau = RC$).
- En RL: cómo sube la corriente en la bobina (constante de tiempo $\tau = L/R$).
  En RLC: cómo responde el circuito a señales senoidales (resonancia).

¿Qué cambia entre modelo ideal y real?

- El capacitor ideal se carga rápido, el real tarda más.
- La bobina real disipa energía, la ideal no.
- El circuito puede tener picos o sobreoscilaciones por las resistencias internas.

🎓ACTIVIDAD CONTINUA

Propuesta complementaria continua: Mini feria de componentes reciclados + Banco

Objetivo: Promover la exploración y reutilización de componentes electrónicos de placas recicladas, y fomentar el reconocimiento visual y funcional de partes.

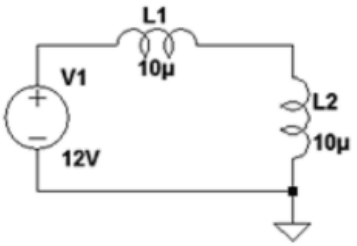
Actividades continuas: traer elementos no lineales reciclados para caracterizarlos.

- Mini fichas acerca de los diferentes materiales de los que pueden estar hechos capacitores y bobinas. Ventajas y desventajas

🎓 ACTIVIDADES DE SIMULACIÓN

CIRCUITO INDUCTIVO PURO

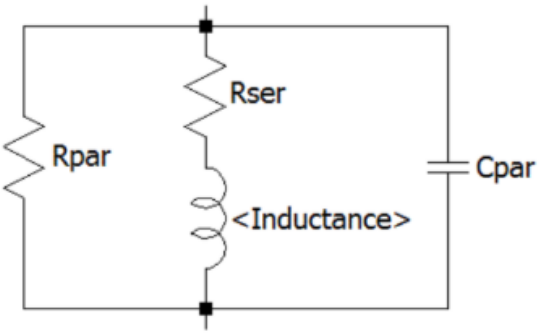
A continuación, se presenta un circuito inductivo simple, compuesto por una fuente de tensión continua (DC) y dos inductancias conectadas en serie.



- **Simulación con fuente DC**
  1. Simule el circuito utilizando una fuente de tensión continua.
  2. Observe y analice el comportamiento del circuito.
  3. **Preguntas clave**: ¿Qué problemas presenta este circuito? ¿Podría implementarse tal cual en la vida real? ¿Por qué? ¿Cuál es el error conceptual más importante al usar inductancias con una fuente DC pura? *Pista:* ¿Qué pasa con la corriente cuando se estabiliza la fuente?

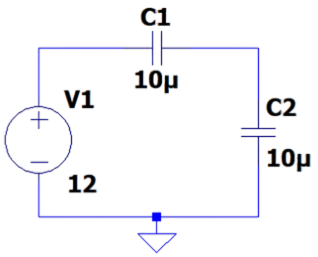
- **Prueba con fuente alterna (AC)**
  1. Reemplace la fuente DC por una fuente de tensión alterna (AC sinusoidal).
  2. Simule nuevamente el circuito (transient) y **mida la corriente** que circula por la malla.
  3. Observe cómo la señal alterna genera una respuesta distinta respecto de la fuente continua. *Nota:* En corriente alterna, las inductancias presentan impedancia y permiten el paso de corriente.

- **Modelo real de inductancia.** Para una simulación más realista, se propone utilizar un **modelo no ideal de la bobina**, que incluye: Resistencia serie y posible capacitancia parásita.
  1. Reemplace cada bobina ideal por un modelo real (de los modelos del LTSPICE). Busque la hoja de datos de algún inductor para obtener valores de pérdidas acordes.
  2. Observe cómo cambia el comportamiento del circuito con este modelo
  3. Analice: ¿Cómo afecta la resistencia al valor máximo de corriente? ¿Qué fenómenos nuevos aparecen con una inductancia más realista?



CIRCUITO CAPACITIVO PURO

A continuación, se presenta un circuito capacitivo simple, compuesto por una fuente de tensión continua (DC) y **dos capacitores conectados en serie**.



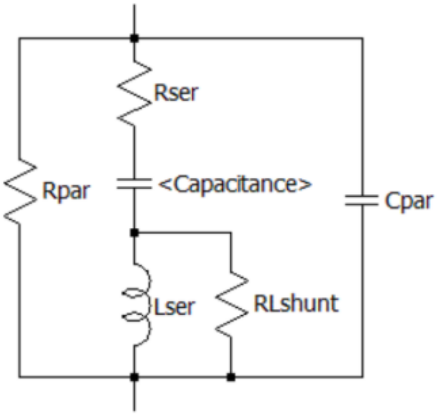
- **Simulación con fuente DC**
  1. Simule el circuito utilizando una fuente de tensión continua.
  2. Observe y analice el comportamiento del circuito.
  3. **Preguntas clave:** ¿Qué problemas presenta este circuito? ¿Podría implementarse tal cual en la vida real? ¿Por qué? ¿Qué sucede con la corriente cuando pasa el tiempo? ¿Qué error conceptual puede surgir al usar capacitores con una fuente DC pura?

- **Prueba con fuente alterna (AC)**
  1. Reemplace la fuente DC por una fuente de tensión alterna (AC sinusoidal).
  2. Simule nuevamente el circuito y mida la corriente que circula por la malla.

Observe cómo la señal alterna genera una respuesta periódica en la corriente, y cómo el circuito permite el paso de corriente alterna, a pesar de estar compuesto solo por capacitores.

- **Modelo real de capacitor**

  Para una simulación más realista, se propone utilizar un modelo no ideal del capacitor, que incluye: Resistencia serie equivalente (ESR), Pérdidas dieléctricas y posible inductancia parásita
  1. Reemplace cada capacitor ideal por un modelo más realista. Busque la hoja de datos de algún capacitor para obtener valores de pérdidas acordes.
  2. Observe cómo cambia el comportamiento del circuito con este modelo.
  3. Analice: ¿Cómo afecta la resistencia interna al valor máximo de corriente? ¿Qué fenómenos nuevos aparecen (como pérdidas o amortiguamiento)? ¿Qué implicancias tiene esto en la elección de capacitores reales para aplicaciones de CA?



CIRCUITO RC SERIE ⇒ Simule un circuito RC en serie, con una fuente de tensión alterna sinusoidal, un resistor R y un capacitor C.

1. Arme el circuito con valores típicos (por ejemplo: R=1 kΩ, C=0.1 µF, f=1 kHz)
2. Mida la tensión en el capacitor y la corriente del circuito.
3. Observe el desfase entre tensión y corriente.

4. **Preguntas clave:** ¿La corriente se adelanta o atrasa respecto de la tensión? ¿Qué pasa con la impedancia del capacitor si aumenta la frecuencia? ¿Qué aplicaciones tienen estos circuitos en la vida real?

CIRCUITO RC PARALELO ⇒ Simule un circuito compuesto por una resistencia y un capacitor conectados en paralelo, alimentados por una fuente de CA.

1. Arme el circuito con valores como: R = 10 kΩ, C = 0.1 μF, f = 1 kHz.
2. Observe las formas de onda de tensión y corriente.
3. **Preguntas clave:** ¿Cómo se comporta la corriente total respecto de la tensión? ¿Qué efecto tiene la frecuencia sobre la reactancia capacitiva y, por lo tanto, sobre la corriente en el capacitor? ¿Qué sucede si se aumenta la frecuencia? ¿Qué aplicaciones reales se aprovechan del comportamiento de filtros RC paralelos?

CIRCUITO RL SERIE ⇒ Simule un circuito compuesto por una resistencia y una bobina en serie, conectadas a una fuente de CA.

1. Arme el circuito con valores como R=470 Ω, L=10 mH, f=1 kHz.
2. Observe la corriente y el desfase con la tensión.
3. **Preguntas clave:** ¿Qué relación se observa entre la frecuencia y la impedancia inductiva? ¿Qué sucede con la corriente si se baja la frecuencia? ¿En qué aplicaciones reales se usan estos efectos?

CIRCUITO RL PARALELO ⇒ Simule un circuito compuesto por una resistencia y una bobina conectadas en paralelo, alimentadas por una fuente de CA.

1. Arme el circuito con valores como: R = 470 Ω, L = 10 mH, f = 1 kHz.
2. Observe las formas de onda de tensión y corriente por cada rama.
3. **Preguntas clave:** ¿Qué relación se observa entre frecuencia e impedancia inductiva?¿Qué sucede con la corriente total a medida que varía la frecuencia?¿Qué diferencias presenta este circuito respecto del RL serie? ¿Qué aplicaciones usan este tipo de comportamiento (por ejemplo, filtros pasa-altos o supresores de picos)?

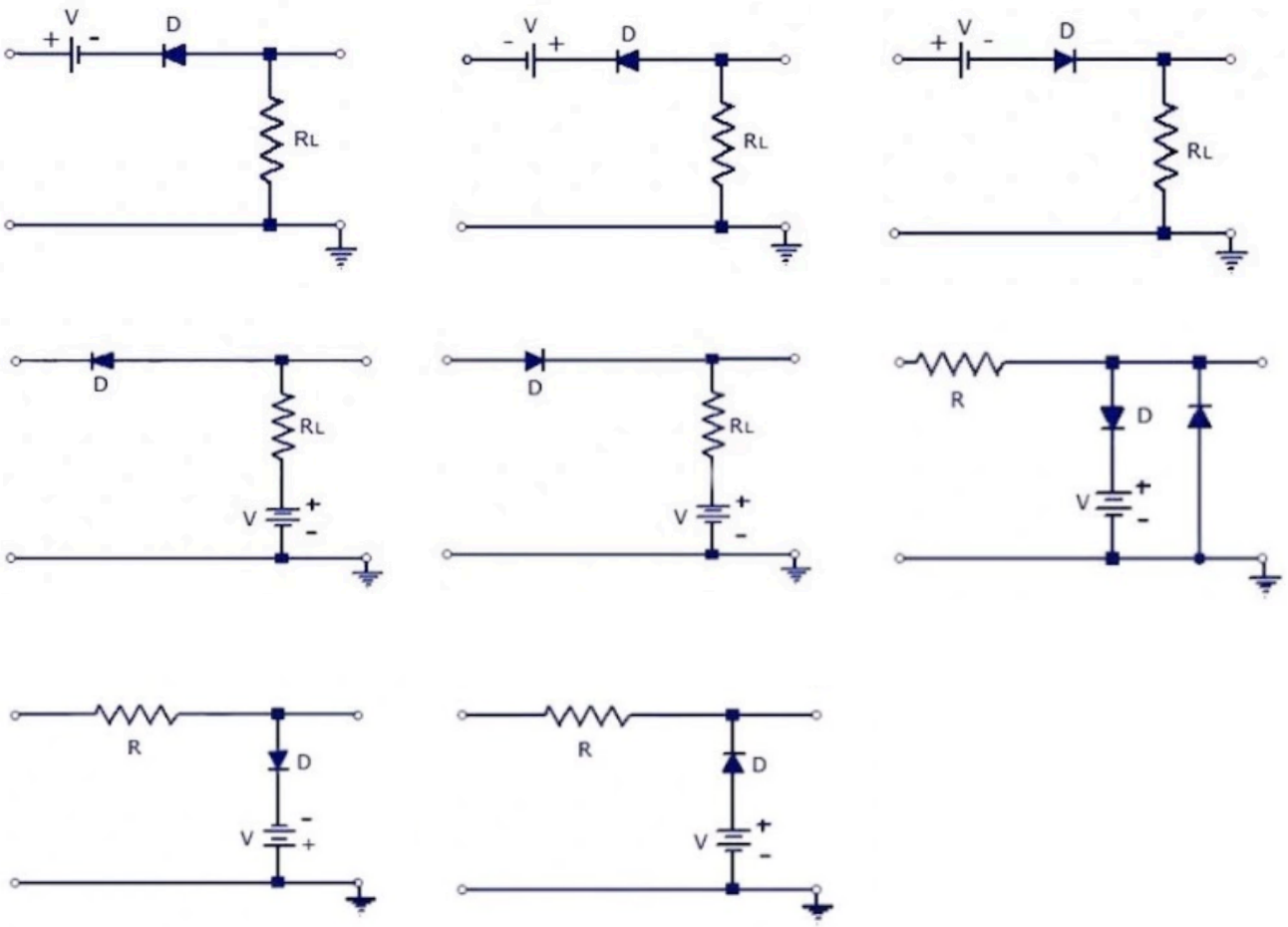
CIRCUITO RLC SERIE ⇒ Ahora se presenta un circuito **RLC serie**, con resistencia, bobina y capacitor en serie, alimentados por una fuente de CA.

- **Simulación en frecuencia variable**
  1. Arme el circuito con valores como: R=100 Ω, L=10 mH, C=0.1 μF ideales
  2. Varíe la frecuencia de la fuente desde 100Hz hasta 10 kHz y mida la corriente.
  3. Realice un gráfico corriente vs frecuencia
  4. **Preguntas clave:** ¿En qué frecuencia la corriente alcanza su valor máximo? ¿Cómo se comporta el circuito por debajo y por encima de esa frecuencia? ¿Cómo se relaciona esto con la impedancia total del circuito? ¿Cómo se relaciona esto con el punto de resonancia? ¿Qué aplicaciones se aprovechan de este fenómeno?
  5. Reemplace los elementos ideales por modelos reales. ¿Qué pasa con el punto de resonancia?
- **Implementación de un circuito RLC (opcional)**
  1. Implemente e protoboard un circuito RLC
  2. Obtenga el punto de resonancia. Compare con el ideal de simulación
  3. Adapte los valores del modelo real para que su modelo de simulación se comporte como el real. ¿Para qué le sirve esto?

CIRCUITO RLC PARALELO ⇒ Ahora se presenta un circuito RLC paralelo, con resistencia, bobina y capacitor conectados en paralelo y alimentados por una fuente de CA.

- **Simulación en frecuencia variable**
  1. Arme el circuito con valores como: R = 1 kΩ, L = 10 mH, C = 0.1 μF (ideales).
  2. Varíe la frecuencia de la fuente desde 100Hz hasta 10 kHz y mida la corriente total que entrega la fuente.
  3. Realice un gráfico: corriente total vs frecuencia.
  4. **Preguntas clave:** ¿En qué frecuencia se minimiza la corriente total? ¿Cómo se comporta el circuito por debajo y por encima de esa frecuencia? ¿Cómo se relaciona esto con el concepto de impedancia total y resonancia en paralelo (anti-resonancia)? ¿Qué aplicaciones utilizan este tipo de resonancia (ej.: filtros notch, circuitos sintonizados)?
  5. Modelos reales: Reemplace los elementos ideales por modelos con pérdidas. Observe cómo se ensancha la curva de resonancia.
- **Implementación real (opcional):**
  1. Implemente el circuito en protoboard.
  2. Mida la frecuencia de mínima corriente
  3. Compare con el modelo simulado. Ajuste valores si es necesario. ¿Qué le aporta esto al diseño de circuitos reales?

CIRCUITO NO LINEALES

Circuito con diodos

Simule los diferentes circuitos que se plantean y observe su comportamiento. Obtené conclusiones